



Spielesammlung

Projekthandbuch Web-Engineering

Im Rahmen der Prüfung:
Bachelor of Science (B. Sc.)

des Studienganges Informatik
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

**Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul,
Paula Eichin**

Abgabedatum 02.07.2025

Bearbeitungszeitraum 05.05.2025 - 02.07.2025

Matrikelnummern Simon Boschmann: **1859617**

Luis Bender: **4678685**

Elias Imorde: **3394417**

Jamie Paul: **5857408**

Paula Eichin: **1168950**

Kurs TINF24B1

Gutachter der Dualen Hochschule Frank Merkel, Denis Ergin

Inhaltsverzeichnis

1 Protokolle	1
2 Projektauftrag	15
3 Projektziele	17
4 Phasen- und Meilensteinplan	20
5 Projektorganigramm	20
6 Projektstrukturplan (PSP)	22
7 Arbeitspaketbeschreibungen	23
8 Ablaufplan	32
9 Gantt-Diagramm	34
10 Ressourcen- und Kostenplanung	36
11 Kostengang und Kostensumme	39
12 Risikoanalyse	40
13 Stakeholderanalyse	48
14 Projektstatusbericht	50
15 Product Backlog	50
16 Sprint Backlog	51
Anhangsverzeichnis	A

1 Protokolle

In unseren Meetings halten wir alle Entscheidungen, Beschlüsse und besprochenen Punkte fest. Dies erfolgt in Form einer offenen Punkteliste (OPL). Die OPL ist fester Bestandteil des Protokolls und wird daher nicht separat aufgeführt.

Kick-Off

Datum: 05.05.25

Zeitpunkt: 12:50 Uhr

Ort: Teams-Meeting

Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul

Dauer: 60 Min

Agenda: Projektstart und Definition, Festlegung des Tech-Stacks, Aufgabenverteilung für Spielkonzepte, Kommunikation und Organisation

Protokollant: Jamie Paul

OPL Ausschnitt:

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
1	Kick-off-Meeting, 05.05.25 Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul						
2	Ziel und Projektauftrag für das Projekt festgelegt	Alle		Siehe Projektauftrag		B	erl
3	Verwendung des festgelegten Tech-Stacks: Next.js, Tailwind CSS, DaisyUI	Alle	laufend	Standards und Guidelines folgen		A	iB

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
4	Erstellung einer Vorlage für die Protokolle in Typst	Jamie Paul	18.05.25			A	o
5	Designkonzept für die Startseite planen	Jamie Paul	18.05.25			A	o
6	Planung individueller Spielkonzepte (Vier Gewinnt, Tic Tac Toe, Mühle, Hangman)	Alle	18.05.25	Optional Schwierigkeitsgrade		A	o
7	Spielkonzept Hangman inklusive neuer Funktionen planen	Paula Eichin	18.05.25			A	o
8	Spielkonzept Tic Tac Toe inkl. KI-Plan planen	Elias Imorde	18.05.25			A	o
9	Spielkonzept Vier Gewinnt (verschiedene Modi) planen	Simon Boschmann	18.05.25			A	o
10	Spielkonzept Mühle (klassische Regeln + neues Design) planen	Luis Bender	18.05.25			A	o
11	Kommunikationskanäle einrichten (Teams, WhatsApp o.Ä.)	Jamie Paul	10.05.25	Kanäle aktiv nutzen	06.05.25	A	erl

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
11	Pro Entwickler/in ein Spielkonzept planen	Alle	19.05.25			B	erl
12	Kick-off-Meeting-Protokoll finalisieren und bereitstellen	Jamie Paul	06.05.25		06.05.25	A	erl
13	Organisation des nächsten Zwischenmeetings	Simon Boschmann	18.05.25	Agenda vorbereiten		A	o

Legende:Spalte G (Typ): **A** = Aufgabe **B** = Beschluss **I** = InformationSpalte H (Status): **iB** = in Bearbeitung; **erl** = erledigt; **o** = offen

1. Meeting

Datum: 19.05.25

Zeitpunkt: 12:50 Uhr

Ort: DHBW-Karlsruhe

Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul

Dauer: 60 Min

Agenda: Vorstellung und Feedback zu Spielkonzepten, Beschlüsse zu Code Standards und Spieloptionen, Erstellung des technischen Konzepts

Protokollant: Simon Boschmann

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
14	1.Meeting, 19.05.25 Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul						
15	Konzepte für die Spiele fertig geplant und im Meeting vorgestellt	Alle		Feedback dazu wurde im Meeting gegeben		B	erl
16	Einhaltung von Clean-Code Standards in allen Projekten	Alle				B	erl
17	Technisches Wissen für die Umsetzung der Spiele aneignen	Alle	25.05.25			A	o
18	Spieler können bei Tic Tac Toe, Müh-	Alle				B	erl

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
	le und Vier Gewinnt zwischen einem Mitspieler und einem Bot (mit 3 Schwierigkeitsgraden) als Gegner wählen						
19	Hangman kann entweder allein gegen Wörter aus einer Liste gespielt werden oder gemeinsam mit einem zweiten Spieler am selben Computer	Alle				B	erl
20	Grundgerüst für das Projekt erstellen, das allen Teammitgliedern als Basis für ihre Spiele dient	Jamie Paul	25.05.25	Inklusive einheitlicher Spielstruktur		A	iB
21	GitHub-Repository erstellen und alle Teammitglieder hinzufügen	Jamie Paul	25.05.25	Git-Workflow mit Namenskonventionen bereitstellen		A	iB
22	Projekt mit allen grundlegenden Dateien und Strukturen auf GitHub initialisieren	Jamie Paul	25.05.25			A	iB

Legende:

Spalte G (Typ): **A** = Aufgabe **B** = Beschluss **I** = Information

Spalte H (Status): **iB** = in Bearbeitung; **erl** = erledigt; **o** = offen

2. Meeting

Datum: 26.05.25

Zeitpunkt: 17:50 Uhr

Ort: DHBW-Karlsruhe

Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul

Dauer: 60 Min

Agenda: Vorstellung und Besprechung der technischen Konzepte, Beginn der Entwicklungsphase und Umsetzung der Basisfunktionen, Sammlung von Vorschlägen für ein einheitliches Webseiten-Thema, Feinabstimmung des UI-Designs im Grundgerüst

Protokollant: Luis Bender

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
23	2.Meeting, 26.05.25 Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul					I	
24	Technische Konzepte vorgestellt und besprochen	Alle		Feedback wurde gegeben		I	erl
25	Start der Entwicklungsphase: Grundgerüst mit Basisfunktionen für jedes Spiel umsetzen	Simon Boschmann, Elias Imorde, Luis Bender, Paula Eichin	01.06.25	Anbindung an gemeinsames Projektgrundgerüst sicherstellen		A	o

Nr.	Aktion	Verant- wort- lich	zu er- ledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Sta- tus
26	Vorschläge für ein einheitliches Thema der Webseite bis zur nächsten Sitzung sammeln	Alle	01.06.25	Mögliche Themen: Space, Mi- nimalistisch, Retro, Natur		A	o
27	Feinabstimmung des UI-Designs im Grundgerüst si- cherstellen	Jamie Paul	01.06.25	Design- Handbuch erstellen: Farbpalette, Schriftarten, Abstände		A	iB
28	Alle Spiele teilen einheitliches The- ma (Design/UI) der Webseite	Alle		Wird in der nächsten Sit- zung festge- legt		B	o
29	Erste prototypi- sche Spiele und deren Grundfunk- tionen von allen Mitgliedern in Git- Hub integrieren	Alle	01.06.25	Git-Workflow beachten		A	o
30	Erhebung eines ersten Feedbacks nach der Umset- zung der Grund- funktionen	Alle	01.06.25	Feedback zur Usability und Struktur ge- ben		A	o

Legende:Spalte G (Typ): **A** = Aufgabe **B** = Beschluss **I** = InformationSpalte H (Status): **iB** = in Bearbeitung; **erl** = erledigt; **o** = offen

3. Meeting

Datum: 02.06.25

Zeitpunkt: 17:50 Uhr

Ort: Teams-Meeting

Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul

Dauer: 60 Min

Agenda: Präsentation der Spiel-Grundgerüste mit Basisfunktionen, Beschluss zum einheitlichen Theme, Planung der KI-Implementierung für alle Spiele, Entwurf und Erstellung des Webseiten-Prototyps und Navigation

Protokollant: Paula Eichin

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
31	3.Meeting, 02.06.25 Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul						
32	Alle Mitglieder haben Grundgerüste ihrer Spiele mit Basisfunktionen erstellt und präsentiert	Alle		Feedback und technische Vorschläge wurden gegeben		I	erl
33	Beschluss: Einheitliches „Space“-Theme für die gesamte Webseite und alle Spiele	Alle		Spiegelt sich im Design aller Spiele wider		B	erl
34	Design für jedes Spiel anpassen	Alle	05.06.25	Einheitliche Farbpalet-		A	o

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
	sen und ins Space-Thema übertragen			te, Schriftarten und Weltraum-Icons beachten			
35	KI-Bots für alle Spiele implementieren (leicht, mittel, schwer)	Simon Boschmann, Elias Imorde, Luis Bender	05.06.25	Gegnerlogik und Schwierigkeitsanpassung testen		A	o
36	Anfangsbildschirm mit einheitlichem Space-Design entwerfen – Navigation zwischen den Spielen und Einstellungen	Jamie Paul	05.06.25			A	o
37	Webseiten-Prototyp erstellen, der die Navigation zwischen den Spielen unterstützt	Jamie Paul	05.06.25	Erste Basisversion mit Verlinkungen zu den Spielen		A	iB
38	Integration der bisherigen Fortschritte in das gemeinsame GitHub-Repository	Alle	05.06.25	Pull-Requests beachten		A	o
39	Feedback zu bisherigen Fortschritten einsammeln	Alle	05.06.25	Kleine Anpassungen basierend auf		A	o

Nr.	Aktion	Verant- wort- lich	zu er- ledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Sta- tus
	und bereits kleine- re Fehler beheben			Team-Rück- meldungen			

Legende:

Spalte G (Typ): **A** = Aufgabe **B** = Beschluss **I** = Information

Spalte H (Status): **iB** = in Bearbeitung; **erl** = erledigt; **o** = offen

4. Meeting

Datum: 06.06.25

Zeitpunkt: 17:50 Uhr

Ort: Teams-Meeting

Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul

Dauer: 60 Min

Agenda: Überprüfung aller Spiele (Funktionalität, UI/UX, Konsistenz), Umsetzung einheitlicher Menüs und Responsive Design, Fehlerkorrekturen und Optimierung der KI-Bots, Dokumentation und finale Kompatibilitätstests

Protokollant: Elias Imorde

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
40	4.Meeting, 06.06.25 Teilnehmer: Paula Eichin, Simon Boschmann, Luis Bender, Elias Imorde, Jamie Paul					I	
41	Überprüfung und Feedback zu allen Spielen: Funktionalität, UI/UX und Konsistenz	Alle		Feedback gesammelt und dokumentiert		I	erl
42	Einheitliche Menüs für alle Spiele gemäß der Vorlage von Luis umsetzen (Spiel gegen Bot/ Spieler)	Simon Boschmann, Elias Imorde				B	o
43	Alle Spiele auf Responsive Design	Alle	08.06.25	Besonderheiten wie		A	o

Nr.	Aktion	Verantwortlich	zu erledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Status
	und mobile Kompatibilität überprüfen und anpassen			Touchsteuerung beachten			
44	Integrationstest: Überprüfung, ob alle Spiele und Menüs innerhalb der Webseite korrekt navigierbar sind	Simon Boschmann	08.06.25	Navigation optimieren, falls nötig		A	o
45	Finalisierung der Farbpalette und UI-Elemente im Space-Theme	Jamie Paul	08.06.25	Konsistenz prüfen, letzte grafische Details abstimmen		A	o
46	Fehlerkorrekturen und Optimierungen basierend auf Feedback aus der Überprüfung	Alle	08.06.25	Alle relevanten Bugs beheben		A	o
47	Sicherstellen, dass KI-Bots konsistent funktionieren und Fehler in der Logik behoben sind	Simon Boschmann, Elias Imorde, Luis Bender	08.06.25	KI auf alle Schwierigkeitsgrade testen		A	o
48	Verifikation der Touch-Eingabe bei mobilen Geräten für alle Spiele	Jamie Paul	08.06.25	Besonderer Fokus auf Kontrollschemas		A	o

Nr.	Aktion	Verant- wort- lich	zu er- ledigen bis	Kommentar	erledigt am	Typ	Sta- tus
49	Dokumentation der Menüstruktur und Benutzerführung für späteres Projektreview	Jamie Paul	08.06.25			A	o
50	Testen, ob die Webseite und Spiele mit verschiedenen Bildschirmauflösungen und Browsern gut funktionieren	Alle	08.06.25	Browserkompatibilität sicherstellen		A	o

Legende:Spalte G (Typ): **A** = Aufgabe **B** = Beschluss **I** = InformationSpalte H (Status): **iB** = in Bearbeitung; **erl** = erledigt; **o** = offen

2 Projektauftrag

Projektname: Space Games	Projektlogo: 
Projektleitung: Paul, Jamie	Stv. Projektleitung: Eichin, Paula
Projektkernteam: Bender, Luis; Boschmann, Simon; Eichin, Paula; Imorde, Elias; Paul, Jamie	
Projektstart: 05.05.2025	Projektende: 02.07.2025
Wichtige Meilensteine: Planungsphase abgeschlossen (18.05.2025) Webseiten-Grundgerüst implementiert (25.05.2025) 1. Release Candidate veröffentlicht (15.06.2025) Abnahme und Freigabe (29.06.2025) Projektabschluss (02.07.2025)	
Auftraggeber: Ergin, Dennis; Merkel, Frank Organisation: DHBW	

2.1 Projektbeschreibung

Kurzbeschreibung und übergeordnetes Ziel: Entwicklung einer benutzerfreundlichen Spiele-Webseite namens „SpaceGames“ mit Weltraum-Thematik. Die Webseite soll vier klassische Minispiele (Galgenmännchen, Mühle, Vier Gewinnt, Tic Tac Toe) in englischer Sprache anbieten und plattformübergreifend auf gängigen Endgeräten zugänglich sein.
Bereitgestellte Ressourcen & Budgetrahmen:

- Laptops (vorhanden),
- Arbeitsaufwand: Maximal 60 Personentage,
- Budget: Maximal 6720€ bei 14€ Stundenlohn

Ausschlusskriterien:

- Online-Funktionalitäten (Multiplayer, Chat, Ranglisten).
- Speicherung von Spielständen.
- Vollständige WCAG-Konformität
- Hosting der Webseite nach Projektabschluss.

Wesentliche Randbedingungen:

- Browser-Kompatibilität: Aktuelle Versionen von Chrome, Safari, Firefox, Edge.
- Assets: Verwendung KI-generierter oder lizenzfreier Open-Source Assets.
- Sprache: Webseite und Spielinhalte ausschließlich in Englisch.

Offene Punkte zur Klärung bis zur Finalisierung des Designs:

- Finale Auswahl der Open-Source Assets.
- Detaillierte Spezifikation des Spielmodus (z.B. KI-Gegner, lokaler Zwei-Spieler-Modus) für die einzelnen Minispiele.

Name Auftraggeber: Merkel, Frank	Datum/ Unterschrift Auftraggeber:
Name Auftraggeber: Ergin, Dennis	Datum/ Unterschrift Auftraggeber:
Name Projektleitung: Paul, Jamie	Datum/ Unterschrift Projektleitung:
Druckdatum:	02.07.2025

3 Projektziele

3.1 Terminziele

Das Projekt „Space Games“ soll im Zeitraum vom **05.05.2025** bis zum **02.07.2025** realisiert werden. Folgende Meilensteine sollen eingehalten werden:

- **Bis 18.05.2025:** Die Projektplanung ist finalisiert und von den Auftraggebern genehmigt.
- **Bis 25.05.2025:** Die Grundstruktur ist fertiggestellt und die Spieleentwicklung und das Design können entwickelt werden.
- **Bis 15.06.2025:** Ein Release Candidate der Webseite mit allen finalen Spielfunktionalitäten ist erstellt.
- **Bis 29.06.2025:** Die Testphase (inkl. Browser- und Gerätekompatibilität) ist abgeschlossen und alle kritischen Fehler sind behoben. Somit ist der Projektauftrag erledigt. Die Projektdokumentation ist abgeschlossen.
- **Am 02.07.2025:** Das fertige Projekt „Space Games“ wird an die Auftraggeber übergeben.

3.2 Leistungs- und Qualitätsziele

Die Webseite „Space Games“ erfüllt bei Projektabschluss folgende Kriterien:

3.2.1 Webseite

- **Design & Inhalt:** Die Webseite präsentiert sich durchgängig in einem ansprechenden und thematisch konsistenten Weltraum-Design. Alle Texte, Menüpunkte und Spielanleitungen sind ausschließlich in korrekter englischer Sprache verfasst.
- **Navigation:** Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und ermöglicht eine einfache Navigation zwischen der Startseite und den einzelnen Spielen.
- **Zugänglichkeit:** Eine grundlegende digitale Barrierefreiheit ist gegeben (z.B. ausreichende Kontraste, Tastaturbedienbarkeit der Navigation).

3.2.2 Minispiele

- **Implementierung:** Die vier klassischen Spiele Galgenmännchen (Hangman), Mühle (Nine Men's Morris), Vier Gewinnt (Connect Four) und Tic Tac Toe sind vollständig und fehlerfrei implementiert.
- **Spielbarkeit:** Jedes Spiel ist wahlweise gegen eine einfache Computer-KI oder im lokalen Zwei-Spieler-Modus spielbar.
- **Regeln & Anleitung:** Für jedes Spiel ist eine kurze, verständliche englische Spielanleitung direkt auf der Webseite verfügbar.

3.2.3 Technische Qualität und Kompatibilität

- **Responsivität:** Die Webseite und alle Spiele sind responsiv gestaltet und passen sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an, sodass eine optimale Darstellung und Bedienbarkeit auf Desktop-PCs, Tablets und Smartphones gewährleistet ist.
- **Browser-Kompatibilität:** Die fehlerfreie Funktionalität ist in den jeweils aktuellen Versionen der Browser Chrome, Safari, Firefox und Edge sichergestellt.
- **Performance:** Die Webseite und die Spiele laden zügig und laufen flüssig ohne spürbare Verzögerungen auf den Zielplattformen.

3.3 Ergebnisziele

Bis zum **02.07.2025** wird eine voll funktionsfähige, plattformübergreifende und benutzerfreundliche Webseite „Space Games“ als Endprodukt geliefert. Diese Webseite beinhaltet die vier spezifizierten Minispiele in englischer Sprache, umgesetzt in einem ansprechenden Weltraum-Design und erfüllt alle unter Punkt 2 definierten Leistungs- und Qualitätsziele.

3.4 Vorgehensziele

Die Durchführung des Projekts erfolgt unter Einhaltung folgender prozessualer Vorgaben:

- **Ressourcennutzung:** Der gesamte Arbeitsaufwand für das Projekt wird **60 Personentage** und die hiermit verbunden Personalkosten von 6720€ nicht überschreiten. Die Entwicklung erfolgt unter Nutzung der vorhandenen Laptops.

- **Asset-Management:** Für Grafiken, Sounds und andere mediale Elemente werden ausschließlich nachweislich KI-generierte oder lizenzfreie Open-Source Assets verwendet. Vorgenommene Anpassungen an diesen Assets werden dokumentiert.
- **Kommunikation:** Den Auftraggebern wird regelmäßig ein Statusbericht zum Projektfortschritt vorgelegt.

3.5 Kostenziele

Das für das Projekt „Space Games“ von den Auftraggebern festgesetzte Gesamtbudget von **6720€** wird eingehalten. Es fallen keine darüber hinausgehenden Kosten an.

3.6 Nicht-Ziele

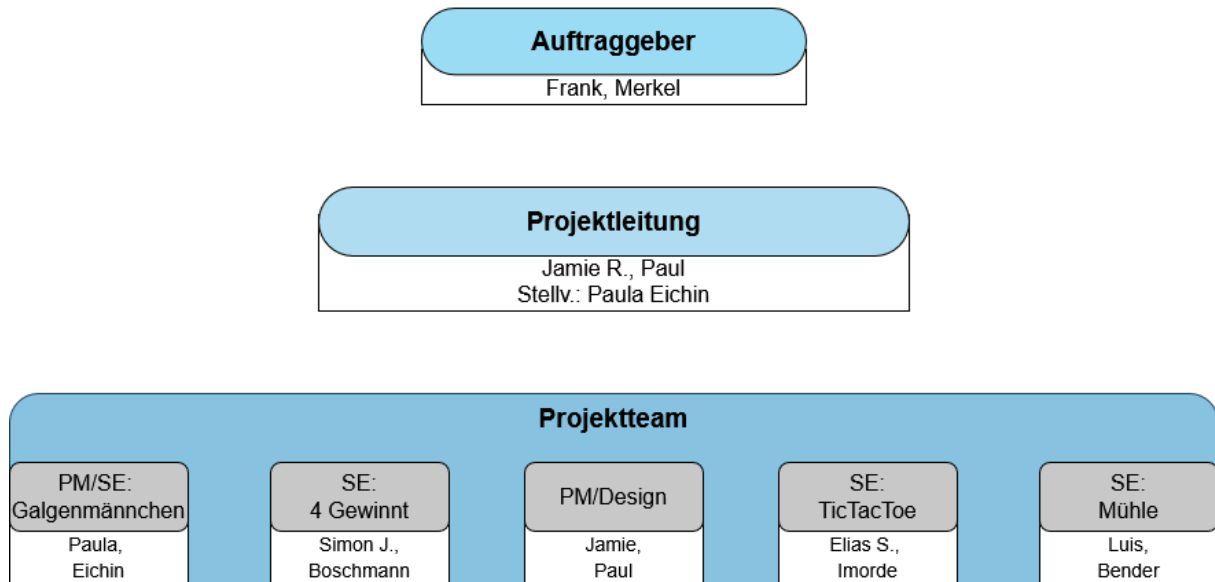
Folgende Funktionalitäten und Leistungen sind explizit **nicht** Bestandteil des Projekts:

- Entwicklung von Online-Multiplayer-Modi, Chat-Funktionen oder globalen Ranglisten.
- Implementierung einer Funktion zum Speichern oder Laden von Spielständen.
- Gewährleistung einer vollständigen Barrierefreiheit nach WCAG-Standards.
- Das langfristige Hosting, die Wartung oder Weiterentwicklung der Webseite über den Projektabschluss und die Übergabe hinaus.

4 Phasen- und Meilensteinplan

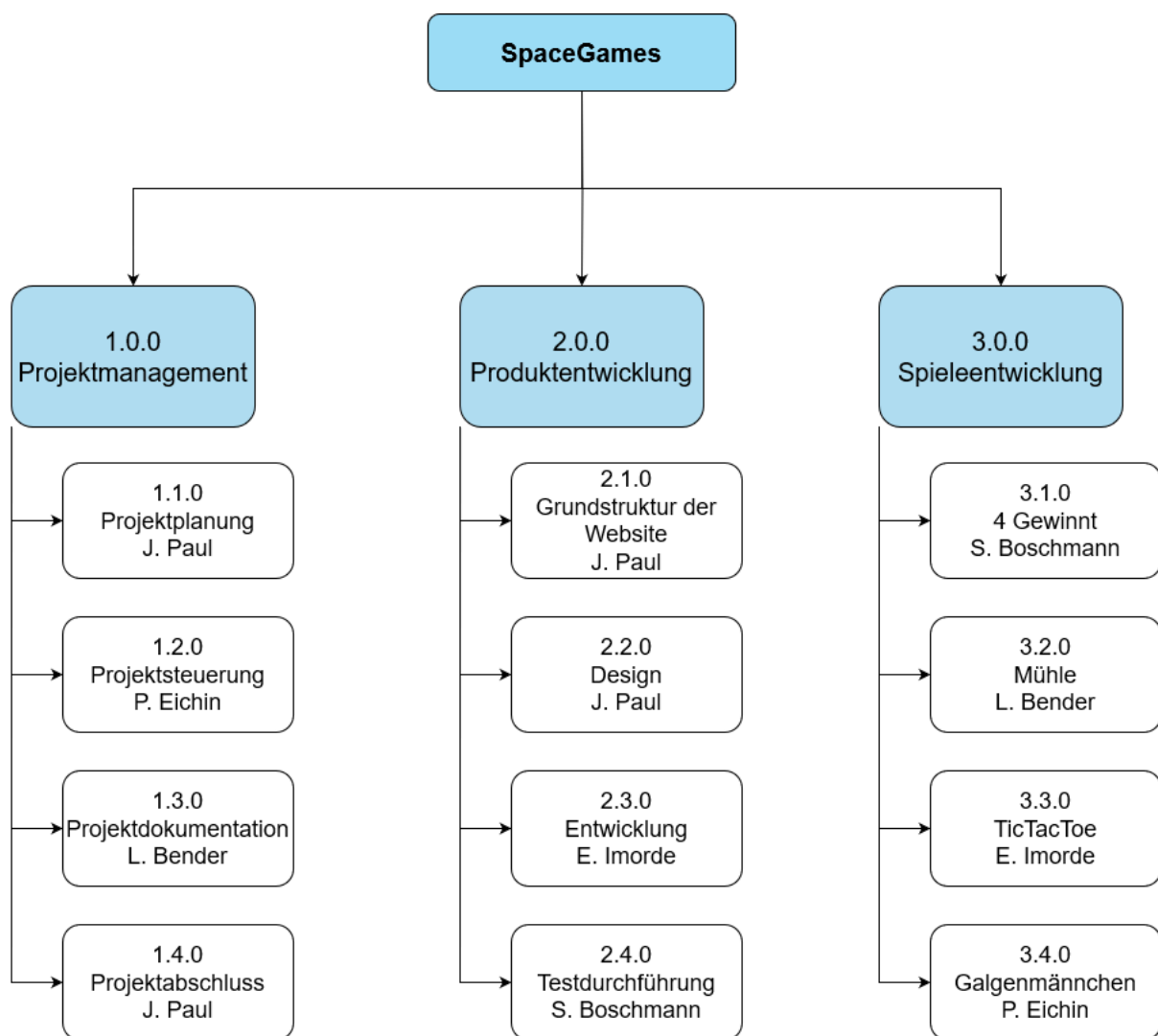


5 Projektorganigramm



6 Projektstrukturplan (PSP)

Der Projektstrukturplan (PSP) wurde phasenbasiert aufgebaut und orientiert sich an den zentralen Bestandteilen des Projekts. Die Gliederung wurde so gewählt, dass die Arbeitspakete im Bereich Projektmanagement, Produktentwicklung und Spieleentwicklung in einer sinnvollen Reihenfolge angeordnet sind. Diese Abfolge sorgt für eine klare Aufgabenteilung im Team und ermöglicht, dass die Arbeitsergebnisse gut zwischen den Paketen übergeben werden können.



Legende:

Projektstruktur-Code
Arbeitspaket
Arbeitspaketverantwortliche

7 Arbeitspaketbeschreibungen

Arbeitspaket = AP

AP-Name: Grundstruktur der Seite	PSP-Code 2.1.0												
AP-Verantwortliche: Jamie Paul													
Ziele: • Erstellung einer benutzerfreundlichen Umgebung • Funktionierende und intuitive Navigation • Responsives Verhalten der Webseite • Container für die Spiele erstellen													
Aufgaben/Vorgänge(%-Angaben für Fertigstellungsgrad): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>• Next.js Projekt erstellen und mit GitHub verbinden</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>• Benötigte Dependencies und Extensions hinzufügen</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>• Links zu den Unterseiten der Spiele hinzufügen</td><td>35%</td></tr> <tr> <td>• Landing Page Grundstruktur erstellt</td><td>55%</td></tr> <tr> <td>• Header der Webseite mit der Navigation erstellen</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>• Einheitlicher Aufbau der Spielseiten</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>		• Next.js Projekt erstellen und mit GitHub verbinden	10%	• Benötigte Dependencies und Extensions hinzufügen	20%	• Links zu den Unterseiten der Spiele hinzufügen	35%	• Landing Page Grundstruktur erstellt	55%	• Header der Webseite mit der Navigation erstellen	80%	• Einheitlicher Aufbau der Spielseiten	100%
• Next.js Projekt erstellen und mit GitHub verbinden	10%												
• Benötigte Dependencies und Extensions hinzufügen	20%												
• Links zu den Unterseiten der Spiele hinzufügen	35%												
• Landing Page Grundstruktur erstellt	55%												
• Header der Webseite mit der Navigation erstellen	80%												
• Einheitlicher Aufbau der Spielseiten	100%												
Voraussetzungen/Randbedingungen: • Next.js/DaisyUi/Tailwind CSS/GitHub Kenntnisse • Entwicklungsumgebung: VS-Code													
Ergebnisunterlagen/Ergebnisdarstellung: • Vollständig implementierte Landing Page mit funktionierender Navigation • Funktionierende Startseite mit Verlinkung zu den einzelnen Unterseiten • Einheitliches Seitenlayout mit konsistenter Struktur für alle Spiele • Einhaltung der Responsive Design Prinzipien (Mobile, Tablet, Desktop)													
Inputs von Vorgängern	Outputs an Nachfolger:												

• 1.1.0 Projektplanung		• 2.2.0 Design • 2.3.0 Entwicklung • 3.1.0 Vier Gewinnt • 3.2.0 Mühle • 3.3.0 Tic Tac Toe • 3.4.0 Galgenmännchen	
Benötigte Ressourcen: • Programme: VS-Code • Extension: Tailwind CSS • Plugins: Daisy UI		Beteiligte: • Jamie Paul	
Aufwand(PT): 5 PT		Kosten: 560 €	
Startdatum: 19.05.2025 Enddatum: 25.05.2025		Dauer: 7 Tage	
Datum: 14.06.2025	Name: Jamie Paul		Unterschrift:

AP-Name: Vier Gewinnt	PSP-Code 3.1.0												
AP-Verantwortliche: Simon Boschmann													
Ziele: • Funktionierendes Spiel Vier Gewinnt • Spielbar gegen Mensch oder Bot • Menü zur Auswahl des Spielmodus													
Aufgaben/Vorgänge(%-Angaben für Fertigstellungsgrad): <table border="1"> <tr> <td>• Spielgrundfunktion programmieren</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>• Spiel gegen Mensch umsetzen</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>• Drei Bot-Algorithmen entwickeln</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>• Bot-Spielmodi integrieren</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>• Menü zur Moduswahl einfügen</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>• Tests & Debugging</td><td>100%</td></tr> </table>		• Spielgrundfunktion programmieren	10%	• Spiel gegen Mensch umsetzen	30%	• Drei Bot-Algorithmen entwickeln	50%	• Bot-Spielmodi integrieren	70%	• Menü zur Moduswahl einfügen	90%	• Tests & Debugging	100%
• Spielgrundfunktion programmieren	10%												
• Spiel gegen Mensch umsetzen	30%												
• Drei Bot-Algorithmen entwickeln	50%												
• Bot-Spielmodi integrieren	70%												
• Menü zur Moduswahl einfügen	90%												
• Tests & Debugging	100%												
Voraussetzungen/Randbedingungen: • Grundlegende Programmierkenntnisse • Entwicklungsumgebung (z.B. VS Code)													
Ergebnisunterlagen/Ergebnisdarstellung: • Funktionierendes Programm • Quellcode mit Kommentaren • Kurze Bedienbeschreibung													
Inputs von Vorgängern • 2.1.0 Grundstruktur der Seite	Outputs an Nachfolger: • 1.3.0 Projektdokumentation • 2.4.0 Testdurchführung												
Benötigte Ressourcen: • Entwicklungsumgebung: VS Code o.Ä.	Beteiligte: • Simon Boschmann												

Aufwand(PT): 5 PT		Kosten: 560 €	
Startdatum: 26.05.2025 Enddatum: 15.06.2025		Dauer: 21 Tage	
Datum: 06.06.2025	Name: Simon Boschmann		Unterschrift:

AP-Name: Galgenmännchen	PSP-Code 3.4.0														
AP-Verantwortliche: Paula Eichin															
Ziele: • Erstellung einer intuitiv bedienbaren und ansprechenden Benutzeroberfläche für das Spiel Galgenmännchen • Unterteilung des Spiels in zwei Modi, einen Solo- und einen Zwei-Spieler-Modus • Synchronisation mit Teammitgliedern für ein einheitliches Design • Clean-Code zum besseren Verständnis und zur schnelleren Weiterentwicklung															
Aufgaben/Vorgänge(%-Angaben für Fertigstellungsgrad): <table border="1"> <tr> <td>• Einlesen in verwendete Frameworks zum Programmieren</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>• Unterteilung der verschiedenen Entwicklungsgebiete in Logik, User Interface, Wortkategorien, Galgen-SVG</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>• Programmieren der grundlegenden Logik des Spiels im Solomodus</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>• Implementierung einer benutzerfreundlichen Oberfläche</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>• Umsetzung des responsiven Designs</td><td>55%</td></tr> <tr> <td>• Einfügen eines Zwei-Spieler-Modus</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>• Testen und Debuggen</td><td>100%</td></tr> </table>		• Einlesen in verwendete Frameworks zum Programmieren	5%	• Unterteilung der verschiedenen Entwicklungsgebiete in Logik, User Interface, Wortkategorien, Galgen-SVG	10%	• Programmieren der grundlegenden Logik des Spiels im Solomodus	40%	• Implementierung einer benutzerfreundlichen Oberfläche	50%	• Umsetzung des responsiven Designs	55%	• Einfügen eines Zwei-Spieler-Modus	85%	• Testen und Debuggen	100%
• Einlesen in verwendete Frameworks zum Programmieren	5%														
• Unterteilung der verschiedenen Entwicklungsgebiete in Logik, User Interface, Wortkategorien, Galgen-SVG	10%														
• Programmieren der grundlegenden Logik des Spiels im Solomodus	40%														
• Implementierung einer benutzerfreundlichen Oberfläche	50%														
• Umsetzung des responsiven Designs	55%														
• Einfügen eines Zwei-Spieler-Modus	85%														
• Testen und Debuggen	100%														
Voraussetzungen/Randbedingungen: • Verständnis der verwendeten Frameworks • Programmierkenntnisse in JavaScript/TypeScript, CSS/HTML • Verständnis des Spiels Galgenmännchen • Entwicklungsumgebung, Git/GitHub, kleine Entwicklungstools wie zB. Farbkonverter müssen angewandt werden können															

Ergebnisunterlagen/Ergebnisdarstellung: • Fertiges Spiel, benutzbar und fehlerfrei • Mobile-Version ist verfügbar und intuitiv nutzbar • Sauberer Quellcode, verständlich geschrieben, auskommentiert		
Inputs von Vorgängern • 2.1.0 Grundstruktur der Seite	Outputs an Nachfolger: • 1.3.0 Projektdokumentation • 2.4.0 Testdurchführung	
Benötigte Ressourcen: • Programme: VS-Code, Git	Beteiligte: • Paula Eichin	
Aufwand(PT): 5 PT	Kosten: 560€	
Startdatum: 26.05.2025 Enddatum: 15.06.2025	Dauer: 21 Tage	
Datum: 15.06.2025	Name: Paula Eichin	Unterschrift:

AP-Name:	PSP-Code												
Mühle	3.2.0												
AP-Verantwortliche: Luis Bender													
Ziele: • Entwicklung eines regelkonformen Mühlespiels, das alle drei Spielphasen (Setzphase, Zugphase, Sprungphase) korrekt abbildet • Implementierung eines Spieler-gegen-Spieler-Modus (PvP) für zwei Personen am selben Gerät • Erstellung einer KI für den Einzelspielermodus • Visuelle und funktionale Perfektionierung der Integration in das Gesamt-Design der Webseite													
Aufgaben/Vorgänge(%-Angaben für Fertigstellungsgrad): <table border="1"> <tr> <td>• Konzeption und Implementierung der Spiellogik: Spielbrett, Erkennung von Mühlen, Regelwerk für alle Phasen</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>• Umsetzung des Spieler-gegen-Spieler-Modus inklusive Spielerwechsel und Sieg/Niederlage-Bedingungen</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>• Verknüpfung der Spiellogik mit der Benutzeroberfläche (UI) für ein flüssiges Spielerlebnis</td><td>65%</td></tr> <tr> <td>• Programmierung eines KI-Gegners, der auf die Züge des Spielers strategisch antwortet</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>• Sicherstellung der Code-Qualität durch den Einsatz von ESLint und Refactoring</td><td>95%</td></tr> <tr> <td>• Umfassende Funktions- und Kompatibilitätstests zur Fehlerbehebung</td><td>100%</td></tr> </table>		• Konzeption und Implementierung der Spiellogik: Spielbrett, Erkennung von Mühlen, Regelwerk für alle Phasen	20%	• Umsetzung des Spieler-gegen-Spieler-Modus inklusive Spielerwechsel und Sieg/Niederlage-Bedingungen	40%	• Verknüpfung der Spiellogik mit der Benutzeroberfläche (UI) für ein flüssiges Spielerlebnis	65%	• Programmierung eines KI-Gegners, der auf die Züge des Spielers strategisch antwortet	85%	• Sicherstellung der Code-Qualität durch den Einsatz von ESLint und Refactoring	95%	• Umfassende Funktions- und Kompatibilitätstests zur Fehlerbehebung	100%
• Konzeption und Implementierung der Spiellogik: Spielbrett, Erkennung von Mühlen, Regelwerk für alle Phasen	20%												
• Umsetzung des Spieler-gegen-Spieler-Modus inklusive Spielerwechsel und Sieg/Niederlage-Bedingungen	40%												
• Verknüpfung der Spiellogik mit der Benutzeroberfläche (UI) für ein flüssiges Spielerlebnis	65%												
• Programmierung eines KI-Gegners, der auf die Züge des Spielers strategisch antwortet	85%												
• Sicherstellung der Code-Qualität durch den Einsatz von ESLint und Refactoring	95%												
• Umfassende Funktions- und Kompatibilitätstests zur Fehlerbehebung	100%												
Voraussetzungen/Randbedingungen: • Sicherer Umgang mit Next.js, React und dem DaisyUI/Tailwind CSS-Framework													

• Eingerichtete Entwicklungsumgebung: WebStorm mit konfiguriertem ESLint-Plugin zur Code-Qualitätssicherung		
Ergebnisunterlagen/Ergebnisdarstellung: • Ein fehlerfrei lauffähiges und auf der Webseite integriertes Mühle-Spiel • Der vollständige, nach Clean-Code-Prinzipien strukturierte und kommentierte Quellcode • Eine ESLint-konforme Codebase ohne kritische Fehler oder Warnungen		
Inputs von Vorgängern • 2.1.0 Grundstruktur der Seite	Outputs an Nachfolger: • 1.3.0 Projektdokumentation • 2.4.0 Testdurchführung	
Benötigte Ressourcen: • IDE: WebStorm • Linter: ESLint • Frameworks/Plugins: Next.js, DaisyUI, Tailwind CSS	Beteiligte: • Luis Bender	
Aufwand(PT): 5 PT	Kosten: 560 €	
Startdatum: 26.05.2025 Enddatum: 15.06.2025	Dauer: 21 Tage	
Datum: 14.06.2025	Name: Luis Bender	Unterschrift:

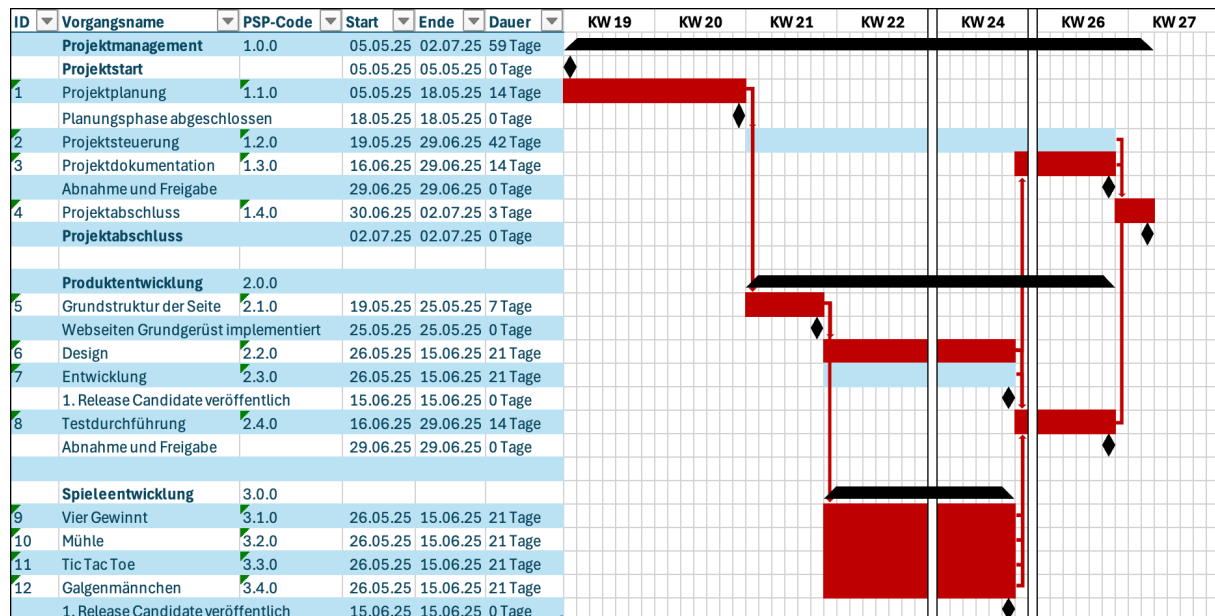
AP-Name: Tic Tac Toe	PSP-Code 3.3.0																				
AP-Verantwortliche: Elias Imorde																					
Ziele: • Funktionierendes Tic Tac Toe, das zu dem Design der Webseite passt • Lokale Singleplayer- und Multiplayermöglichkeit • Implementierung des für den Singleplayer nötigen Algorithmus • Seite zur Auswahlmöglichkeit der Modi • Sicherstellung der Kompatibilität auf mobilen Geräten																					
Aufgaben/Vorgänge(%-Angaben für Fertigstellungsgrad): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>• Grobe Spiellogik überlegen (z.B. wie soll das Spielfeld implementiert werden)</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>• Diese Spiellogik implementieren</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>• Grundfunktionen des Multiplayer-Modus implementieren</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>• Multiplayer-Modus fertig stellen</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>• Grundfunktionen des Singleplayer-Modus implementieren</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>• Algorithmus des Gegenspielers entwickeln</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>• Algorithmus des Gegenspielers implementieren</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>• Singleplayer-Modus fertig stellen</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>• Menü zur Auswahlmöglichkeit der Modi erstellen & implementieren</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>• Design anpassen an die Webseite</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>		• Grobe Spiellogik überlegen (z.B. wie soll das Spielfeld implementiert werden)	5%	• Diese Spiellogik implementieren	10%	• Grundfunktionen des Multiplayer-Modus implementieren	20%	• Multiplayer-Modus fertig stellen	30%	• Grundfunktionen des Singleplayer-Modus implementieren	40%	• Algorithmus des Gegenspielers entwickeln	60%	• Algorithmus des Gegenspielers implementieren	80%	• Singleplayer-Modus fertig stellen	85%	• Menü zur Auswahlmöglichkeit der Modi erstellen & implementieren	90%	• Design anpassen an die Webseite	100%
• Grobe Spiellogik überlegen (z.B. wie soll das Spielfeld implementiert werden)	5%																				
• Diese Spiellogik implementieren	10%																				
• Grundfunktionen des Multiplayer-Modus implementieren	20%																				
• Multiplayer-Modus fertig stellen	30%																				
• Grundfunktionen des Singleplayer-Modus implementieren	40%																				
• Algorithmus des Gegenspielers entwickeln	60%																				
• Algorithmus des Gegenspielers implementieren	80%																				
• Singleplayer-Modus fertig stellen	85%																				
• Menü zur Auswahlmöglichkeit der Modi erstellen & implementieren	90%																				
• Design anpassen an die Webseite	100%																				
Voraussetzungen/Randbedingungen: • Programmierkenntnisse mit React • Guter Umgang mit CSS/HTML • Entwicklungsumgebung • Git/GitHub und Kenntnisse darüber																					
Ergebnisunterlagen/Ergebnisdarstellung:																					

• Fertiges fehlerfreies Tic Tac Toe, welches auf der Webseite integriert ist • Funktionierende Mobile Version • Verständlicher Quellcode mit Kommentaren • Kurze Erklärung des Spiels		
Inputs von Vorgängern • 2.1.0 Grundstruktur der Webseite		Outputs an Nachfolger: • 1.3.0 Projektdokumentation • 2.4.0 Testdurchführung
Benötigte Ressourcen: • Programme: VS-Code mit Erweiterungen, Git		Beteiligte: • Elias Imorde
Aufwand(PT): 5 PT		Kosten: 560 €
Startdatum: 26.05.2025 Enddatum: 14.06.2025		Dauer: 21 Tage
Datum: 14.06.2025	Name: Elias Imorde	Unterschrift:

8 Ablaufplan

ID	Vorgang/Arbeitspaket	PSP-Code	Dauer	Vorgänger
PM	Projektmanagement	1.0.0		
1	Projektplanung	1.1.0	14 Tage	
2	Projektsteuerung	1.2.0	42 Tage	1
3	Projektdokumentation	1.3.0	14 Tage	6, 7, 9, 10, 11, 12
4	Projektabschluss	1.4.0	3 Tage	3, 8
PE	Produktentwicklung	2.0.0		
5	Grundstruktur der Seite	2.1.0	7 Tage	1
6	Design	2.2.0	21 Tage	5
7	Entwicklung	2.3.0	21 Tage	5
8	Testdurchführung	2.4.0	14 Tage	6, 7, 9, 10, 11, 12
SE	Spieleentwicklung	3.0.0		
9	Vier Gewinnt	3.1.0	21 Tage	5
10	Mühle	3.2.0	21 Tage	5
11	Tic Tac Toe	3.3.0	21 Tage	5
12	Galgenmännchen	3.4.0	21 Tage	5

9 Gantt-Diagramm



Legende

◆	Meilenstein
	Arbeitspaket
	Kritischer Pfad
	Arbeitspaketgruppe
	Eine Kalenderwoche wurde übersprungen

Anordnungsbeziehungen:

Die Zahlen, 1 bis 12, stehen für die entsprechenden Arbeitspakete und die Pfeile (=>) bzw. die Kommas (,) beschreiben die jeweilige Beziehung:

- **Normalfolge (Ende => Anfang (FS)):**

Beispiele: 1 => (2, 5) => (6, 7, 9, 10, 11, 12) => (3, 8) => 4; 2 => 4

Die Nachfolger können erst beginnen, wenn die vorherigen Arbeitspakete abgeschlossen sind.

- **Anfangsfolge (Anfang, Anfang (SS)):**

Beispiele: (2, 5); (6, 7, 9, 10, 11, 12); (3, 8)

Zwei oder mehr Arbeitspakete beginnen gleichzeitig; dies verkürzt die Projektdauer und ermöglicht parallele Ressourcennutzung.

- **Endfolge (Ende, Ende (FF)):**

Beispiele: (6, 7, 9, 10, 11, 12); (2, 3, 8)

Mehrere Vorgänge müssen zeitgleich beendet werden, z. B. um einen gemeinsamen Meilenstein zu erreichen.

Alternative Planung

In der alternativen Ablaufplanung wird das Arbeitspaket „Grundstruktur“ in zwei Teile aufgesplittet. Dadurch steht das Layout-Skeleton bereits am 21. Mai bereit, sodass Design und Entwicklung vier Tage früher in synchronen Zwei-Wochen-Sprints starten können. Gleichzeitig werden alle vier Spielmodule parallel umgesetzt und sind bis zum 8. Juni abgeschlossen. Die Testphase beginnt gestaffelt: Unit- und Integrationstests laufen ab dem 3. Juni an, während die Systemtests spätestens am 20. Juni beendet sind. Die Projektdokumentation wird während des gesamten Prozesses fortlaufend gepflegt. Auf diese Weise liegt der Release-Candidate am 20. Juni vor, und der Projektabschluss ist für den 23. Juni 2025 vorgesehen – das verkürzt die Gesamtdauer des Projekts um rund 15 Prozent.

10 Ressourcen- und Kostenplanung

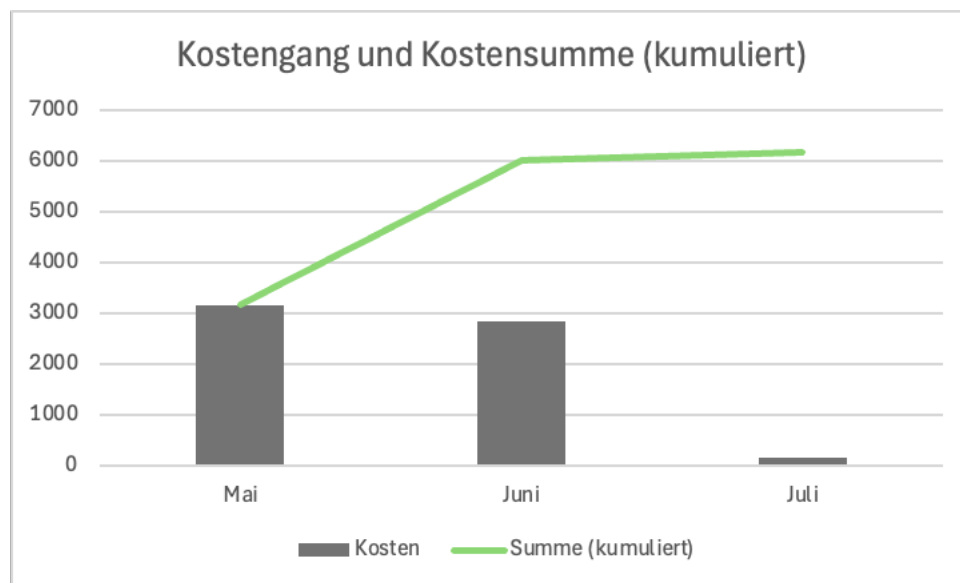
Arbeitspaket/ Phase/Vor- gang	Personal	Tagessatz	Mai	Juni	Juli	Gesamtkos- ten
1.1.0	Jamie	112,00€	1.5 PT			168,00€
	Luis	112,00€				0,00€
	Simon	112,00€	0.5 PT			56,00€
	Elias	112,00€				0,00€
	Paula	112,00€				0,00€
1.2.0	Jamie	112,00€	0.5 PT			56,00€
	Luis	112,00€				0,00€
	Simon	112,00€		0.25		28,00€
	Elias	112,00€		0.25		28,00€
	Paula	112,00€	2.25 PT	2.5 PT	0.25 PT	560,00€
1.3.0	Jamie	112,00€				0,00€
	Luis	112,00€		4.5 PT		504,00€
	Simon	112,00€		0.25 PT		28,00€
	Elias	112,00€		0.25 PT		28,00€
	Paula	112,00€				0,00€
1.4.0	Jamie	112,00€		1.25 PT	0.25 PT	168,00€
	Luis	112,00€		0.25 PT		28,00€
	Simon	112,00€		0.5 PT		56,00€
	Elias	112,00€			0.25 PT	28,00€
	Paula	112,00€		0.25 PT	0.25 PT	56,00€
2.1.0	Jamie	112,00€	5 PT			560,00€
	Luis	112,00€				0,00€
	Simon	112,00€				0,00€
	Elias	112,00€				0,00€
	Paula	112,00€				0,00€
2.2.0	Jamie	112,00€	2 PT	1.25 PT		364,00€
	Luis	112,00€		0.25 PT		28,00€
	Simon	112,00€		0.25 PT		28,00€
	Elias	112,00€				0,00€
	Paula	112,00€				0,00€
2.3.0	Jamie	112,00€				0,00€

Arbeitspaket/ Phase/Vor- gang	Personal	Tagessatz	Mai	Juni	Juli	Gesamtkos- ten
	Luis	112,00€	0.5 PT			56,00€
	Simon	112,00€		0.75 PT		84,00€
	Elias	112,00€	2 PT	3 PT		560,00€
	Paula	112,00€				0,00€
2.4.0	Jamie	112,00€				0,00€
	Luis	112,00€		0.5 PT		56,00€
	Simon	112,00€		3.25 PT		364,00€
	Elias	112,00€		0.25 PT		28,00€
	Paula	112,00€		0.25 PT		28,00€
3.1.0	Jamie	112,00€				0,00€
	Luis	112,00€				0,00€
	Simon	112,00€	2 PT	3 PT		560,00€
	Elias	112,00€				0,00€
	Paula	112,00€				0,00€
3.2.0	Jamie	112,00€				0,00€
	Luis	112,00€	4 PT	1 PT		560,00€
	Simon	112,00€				0,00€
	Elias	112,00€				0,00€
	Paula	112,00€				0,00€
3.3.0	Jamie	112,00€				0,00€
	Luis	112,00€				0,00€
	Simon	112,00€				0,00€
	Elias	112,00€	3 PT	2 PT		560,00€
	Paula	112,00€				0,00€
3.4.0	Jamie	112,00€				0,00€
	Luis	112,00€				0,00€
	Simon	112,00€				0,00€
	Elias	112,00€				0,00€
	Paula	112,00€	2.5 PT	2.5 PT		560,00€
Kostengang			3164,00€	2856,00€	168,00€	6188,00€

	Kein Zeitaufwand durch Arbeit am Arbeitspaket in diesem Monat
Tagessatz	Wir rechnen mit 14€ pro Stunde = 8 x 14€ = 112€ pro Person
PT	Arbeitsaufwand in Personentagen pro Monat pro Mitarbeiter
Projektkosten (Mehrwertsteuer ist hierbei schon mit einkalkuliert)	6188,00€

11 Kostengang und Kostensumme

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Kosten über drei Monate (Mai, Juni, Juli) sowie die kumulierte Kostensumme, also die aufsummierten Gesamtkosten bis zu dem jeweiligen Monat.



Wie bereits aus der Kosten- und Ressourcenplanung hervorgeht, bestätigt auch das vorliegende Diagramm, dass der überwiegende Teil der Projektarbeit in den Monaten Mai und Juni geleistet wurde. In diesem Zeitraum fielen entsprechend die höchsten Projektkosten an.

Im Juli hingegen, in dem das Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde, war der Arbeitsaufwand deutlich geringer. Dies ist insbesondere dem nahenden Projektende sowie der festgelegten Abgabefrist am 02.07.2025 zuzuschreiben.

12 Risikoanalyse

12.1 Kategorische Risikobewertung

Risiko	Ursache	Eintritts- wahr- schein- lichkeit	Scha- dens- ausmaß	Risi- koin- dex	Gegenmaßnah- me	Kosten der Maß- nahme	Stake- holder
R1: Verzögerung bei der Finalisierung des Projekthandbuchs	Unrealistische Zeitplanung, begrenzte Kapazitäten aufgrund anderweitiger Aufgaben	3	3	9	Zeitpuffer definieren, Zwischenziele festlegen	-	Projektmanagement-Team, Auftraggeber
R2: Verzögerung bei der Webseitenerstellung	Mangelnde Erfahrung, Zeitknappheit durch parallele Verpflichtungen	3	2	6	Einplanung ausreichender Pufferzeiten, Etablierung von Zwischenmeilensteinen	-	Entwicklungsteam, Projektmanagement-Team, Auftraggeber
R3: Fehler während der Testphase	Übersehene Mängel in vorangegangenen Entwicklungsphasen	3	2	6	Frühzeitige und regelmäßige Qualitätskontrollen, ausreichender Korrekturzeitraum	-	Entwicklungsteam

Risiko	Ursache	Eintritts- wahr- schein- lichkeit	Scha- dens- ausmaß	Risi- koin- dex	Gegenmaßnah- me	Kosten der Maß- nahme	Stake- holder
R4: Weg- fall interner Ressour- cen (Fach- personal)	Projektab- bruch sei- tens einzel- ner Mitglie- der	2	3	6	Angepasste Auf- gabenverteilung	-	Ge- samtes Pro- jekt- team
R5: Kom- munika- tionspro- bleme im Team	Missver- ständnisse aufgrund un- klarer Ab- sprachen oder unre- gelmäßiger Meetings	3	2	6	Etablierung kla- rer Kommuni- kationswege, regelmäßige Team-Meetings mit Protokollie- rung	-	Ge- samtes Pro- jekt- team
R6: Tech- nische Schwie- rigkeiten bei der Im- plementie- rung	Komplexi- tät der ein- gesetzten Technolo- gien, feh- lende Erfah- rungswerte	2	3	6	Frühzeitige tech- nische Planung, Einbindung er- fahrener Mitglie- der, Prototyping	-	Ent- wick- lungs- team
R7: Inter- essens- konflikte	Abweichen- de Vorstel- lungen der Beteiligten	4	1	4	Transparente Kommunikation, gemeinschaftli- che Absprachen und Koordination	-	Betrof- fene Team- mitglie- der, Pro- jektlei- tung

Risiko	Ursache	Eintritts- wahr- schein- lichkeit	Scha- dens- ausmaß	Risi- koin- dex	Gegenmaßnah- me	Kosten der Maß- nahme	Stake- holder
R8: Abhän- gigkeit von individuel- lem Know- how	Verzögerun- gen oder Qualitätsein- bußen durch Ausfall oder Überlastung einzelner Teammitglie- der mit spe- ziellem Wis- sen	1	3	3	Wissensvertei- lung durch Pair Programming, Dokumentation zentraler Kom- ponenten, Ver- tretungsregelun- gen	-	Pro- jektlei- tung, ge- samtes Team

Eintritts- wahr- schein- lichkeit	1 = unwahrscheinlich 2 = möglich 3 = wahrscheinlich 4 = sehr wahrscheinlich 5 = nahezu sicher
Scha- densaus- maß	1 = sehr niedrig 2 = niedrig 3 = mittel 4 = hoch 5 = sehr hoch
Risikoin- dex	= Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß
Kosten der Maß- nahme	In diesem Falle entstehen keine finanziellen Kosten.

12.2 Risikomatrix

Die Risikomatrix ist ein Mittel zur Einschätzung von Risiken. Sie stellt dar, wie wahrscheinlich ein Risiko ist und wie stark die Auswirkungen wären, somit lassen sich Risiken besser vergleichen und priorisieren.

In der folgenden Risikomatrix werden die von uns aufgestellten acht Risikofaktoren nach Risikoindex (Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß) eingeordnet. Hierbei wird dem Schadensausmaß jeweils in Abstufungen ein Kostenfaktor zugewiesen, welcher den Aufwand zur Behebung eines Risikos in Tagessätzen bewertet. Der Eintrittswahrscheinlichkeit werden Prozentwerte zugewiesen, welche abbilden, wie wahrscheinlich das Eintreten des Risikos ist.

Wert		<=112€	>112€	>560€	>1120€	>5600€
Wert	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß				
		1	2	3	4	5
<=1%	1			R8		
<5%	2			R4, R6		
<10%	3		R2,R3,R5	R1		
<25%	4	R7				
<35%	5					

	Akzeptanz der Situation, Dokumentation im Projektverlauf
	Vertiefte Analyse nötig, Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen, Dokumentation im Projektverlauf
	Akzeptanz der Situation nicht mehr möglich, dringende Umsetzung der Gegenmaßnahmen
	Kritische Situation erkannt, sofortige Einleitung von Gegenmaßnahmen erforderlich, Kommunikation an Projektleitung und Stakeholder

12.3 Risikoarten

12.3.1 Soziale Projektrisiken

- R4 – Wegfall interner Ressourcen (Fachpersonal):

Durch den Ausfall einzelner Teammitglieder kann es zu Verzögerungen oder einem erhöhten Arbeitsaufwand für andere kommen.

- R5 – Kommunikationsprobleme im Team:

Unklare Absprachen oder zu seltene Meetings können Missverständnisse hervorrufen.

- R7 – Interessenskonflikte:

Abweichende Meinungen oder Zielvorstellungen einzelner Teammitglieder können die Projektarbeit behindern.

12.3.2 Projektinterne Risiken

- R1 – Verzögerung bei der Finalisierung des Projekthandbuchs:

Zeitknappheit und parallele Aufgaben können zu einer verspäteten Fertigstellung führen.

- R2 – Verzögerung bei der Webseitenerstellung:

Fehlende Erfahrung oder eine zu ambitionierte Zeitplanung können die Umsetzung verzögern.

- R3 – Fehler während der Testphase:

Mängel aus früheren Entwicklungsphasen können erst spät auffallen und zusätzlichen Aufwand verursachen.

- R6 – Technische Schwierigkeiten bei der Implementierung:

Die Komplexität eingesetzter Technologien und fehlende Erfahrungswerte können unerwartete Hürden verursachen.

- R8 – Abhängigkeit von individuellem Know-how:

Kommt es zu einem Ausfall von Fachpersonal, kann dies den Projektfortschritt erheblich beeinträchtigen.

12.4 Risikobehandlung

12.4.1 Akzeptanz (grün in Risikomatrix dargestellt)

R8 – Abhängigkeit von individuellem Know-how

Das Risiko einer starken Abhängigkeit von einzelnen Teammitgliedern mit speziellem Know-how ist grundsätzlich bekannt, wird jedoch aufgrund der aktuell stabilen Teamstruktur bewusst akzeptiert. Da die Eintrittswahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt wird, erfolgt keine präventive Maßnahme. Im Falle eines Ausfalls werden Zuständigkeiten flexibel neu verteilt und betroffene Bereiche zeitnah durch interne Übergabeprozesse oder durch dokumentierte Inhalte aufgefangen.

12.4.2 Überwälzung/Steuerung (gelb in Risikomatrix dargestellt)

R2 – Verzögerung bei der Webseitenerstellung

Verzögerungen sind wahrscheinlich, aber kontrollierbar. Durch Zeitpuffer und Zwischenziele wird Engpässen vorgebeugt. Bei Verzögerungen wird die Aufgabenverteilung in Abstimmung mit dem Projektmanagement angepasst.

R3 – Fehler während der Testphase

Fehler in der Testphase können durch regelmäßige Tests und klare Abnahmekriterien minimiert werden. Unerwartete Fehler werden in Korrekturphasen behoben, um Qualität sicherzustellen.

R4 – Wegfall interner Ressourcen (Fachpersonal)

Ein Ausfall von Teammitgliedern ist möglich, aber unwahrscheinlich. Flexible Aufgabenverteilung ermöglicht es, bei Ausfällen Verantwortlichkeiten neu zu ordnen und offene Aufgaben zu übernehmen.

R5 – Kommunikationsprobleme im Team

Kommunikationsprobleme durch Missverständnisse können durch klare Strukturen, regelmäßige Meetings und protokollierte Absprachen abgewendet werden.

R6 – Technische Schwierigkeiten bei der Implementierung

Technische Probleme durch komplexe Tools oder fehlende Erfahrung sind möglich. Frühzeitige Planung, Prototypen und erfahrene Teammitglieder reduzieren das Risiko. Bei Problemen wird flexibel reagiert.

R7 – Interessenskonflikte

Interessenskonflikte sind wahrscheinlich, aber steuerbar. Bei Meinungsverschiedenheiten wird ein internes Stimmungsbild eingeholt, und die Projektleitung trifft gegebenenfalls eine Entscheidung.

12.4.3 Minderung/Reduktion (orange in Risikomatrix dargestellt)**R1 – Verzögerung bei der Finalisierung des Projekthandbuchs**

Mögliche Verzögerungen bei der Finalisierung des Projekthandbuchs werden als realistisches Risiko eingestuft und durch geplante Zeitpuffer sowie regelmäßige Meilenstein Überprüfungen abgedeckt. Diese Maßnahmen ermöglichen eine frühzeitige Fortschrittskontrolle und schaffen Raum für rechtzeitige Anpassungen.

12.4.4 Vermeidung (rot in Risikomatrix dargestellt)

Dieser Punkt wird der Vollständigkeit halber aufgenommen. Da sich in unserem Fall jedoch keine Risiken ergeben, die dieser Kategorie zuzuordnen sind, bleibt es hier lediglich bei einer kurzen Beschreibung.

13 Stakeholderanalyse

Stakeholder	Rolle/Beziehung	Stimmung	Macht	Erwartungen/ Befürchtungen	Maßnahmen
AUFTRAGGEBER					
Dennis Er- gin	Auftrag- geber (DHBW)	+	5	Erwartungen: • Verwendung von Clean-Code Prinzipien • Verwendung von modernen Webtechnologien • Gute Nutzbarkeit Befürchtungen: • Technische Mängel • Zeitverzug	• Regelmäßige Demos • Enge Abstimmung bei techn. Entscheidungen • Proaktive Information bei Problemen
Frank Mer- kel	Auftrag- geber (DHBW)	+	5	Erwartungen: • Qualitativ hochwertiges Ergebnis • Methodisch saubere PM-Durchführung Befürchtungen: • Mangelhafte PM-Anwendung • Verzug bei Erstellung des Projekthandbuchs	• Orientierung der Methoden am Skript • Abstimmung bei Unklarheiten • Demonstration angewandter PM-Methoden
PROJEKTTEAM					
Jamie Paul	Projektlei- ter	+	5	Erwartungen: • Erfolgreicher Projektabschluss • Erfüllung aller Ziele • Gute Teamführung Befürchtungen: • Teamkonflikte • Zielverfehlung	• Klare Führung und Delegation • Regelmäßige Abstimmung • Proaktives Risikomanagement
Paula Ei- chin	Stv. Pro- jektleiter	+	4	Erwartungen: • Erfolgreiche Aufgabenumsetzung	• Klare Aufgabenverteilung

				• Gute Teamarbeit • Unterstützung der Projektleitung Befürchtungen: • Mangelnde Aufgabenklarheit	• Offene Kommunikation im Team • Vertretungsregelungen definieren
Luis Bender, Simon Boschmann, Elias Imorde	Kern-teammitglieder	+	3	Erwartungen: • Erfolgreiche Aufgabenumsetzung • Erlernen neuer Fähigkeiten • Gute Teamarbeit Befürchtungen: • Überforderung • Unklare Aufgaben	• Klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten • Regelmäßige Team-Meetings • Konstruktives Feedback
WEITERE STAKEHOLDER					
Potenzielle Nutzer	Endnutzer	0	2	Erwartungen: • Unterhaltsame, einfache Spiele • Ansprechendes Design • Fehlerfreie Funktionalität Befürchtungen: • Schlechte User Experience • Bugs und Fehler	• Fokus auf User Experience • Usability-Tests durchführen • Nutzerfeedback berücksichtigen

Legende

Stimmung:

- [+] positiv
- [0] neutral
- [-] negativ

Macht (Einfluss/Bedeutung):

- 1 = sehr niedrig
- 2 = niedrig
- 3 = mittel
- 4 = hoch
- 5 = sehr hoch

14 Projektstatusbericht

Projekt: Space Games Projektstatusbericht: 30.05.2025		Status Zeit Aufwand Qualität	
Laufzeit & Umsetzung			
Meilensteinübersicht	FSG¹	Termin	Status
Abgeschlossene Projektplanung	100%	18.05.2025	⊖
Grundstruktur der Webseite	100%	25.05.2025	⊖
1.Release Candidate	70%	15.06.2025	⊕
Abnahme und Freigabe	0%	29.06.2025	⊖
Projektabschluss	55%	02.07.2025	⊖
Ergebnisse	Nächste Schritte		
Planung abgeschlossen Grundstruktur der Webseite abgeschlossen 1. Release Candidate • Grundfunktion und Logik von Spielen implementiert • Design und visuelles Thema der Spiele wurden festgelegt	1. Release Candidate • Design muss noch implementiert werden • Bots für Spiele müssen noch entwickelt werden • Spielmenüs müssen noch implementiert werden Abnahme und Freigabe • Testen der einzelnen Spiele Projektabschluss • Abschließendes Meeting und Review über den Verlauf		
Probleme/Maßnahmen	Entscheidungen (ausstehend)		
/	Finales Design-Layout für Spielmenüs • Entscheidung steht noch aus, welches Menü-Layout final verwendet werden soll.		

¹Fertigstellungsgrad

15 Product Backlog

ID	Epic	User Story	Priorität	Story Points
SG.1	Spiel-auswahl & UI	Als Spieler möchte ich eine übersichtliche Benutzeroberfläche haben, um ein gewünschtes Spiel einfach auswählen und starten zu können.	100	30
SG.2	Spiel-modi	Als Spieler möchte ich bei den Spielen Mühle, Tic Tac Toe und Vier Gewinnt zwischen einem Bot-Gegner und einem lokalen Mitspieler wählen können, um flexibel zu spielen.	95	40
SG.3	KI-Gegner	Als Spieler möchte ich bei den Spielen Vier Gewinnt und Mühle gegen Bots mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen, um mein Können zu testen und mich herauszufordern.	90	50
SG.4	Spiel-erlebnis & Logik	Als Spieler möchte ich, dass alle Spiele korrekt nach ihren jeweiligen Spielregeln funktionieren, damit ein faires Spielerlebnis garantiert ist.	100	60
SG.5	Spielhilfe & Regelanzeige	Als Spieler möchte ich einen Button in der Benutzeroberfläche haben, der mir die Regeln des aktuell ausgewählten Spiels anzeigt, damit ich die Spielregeln jederzeit schnell nachlesen kann.	70	25

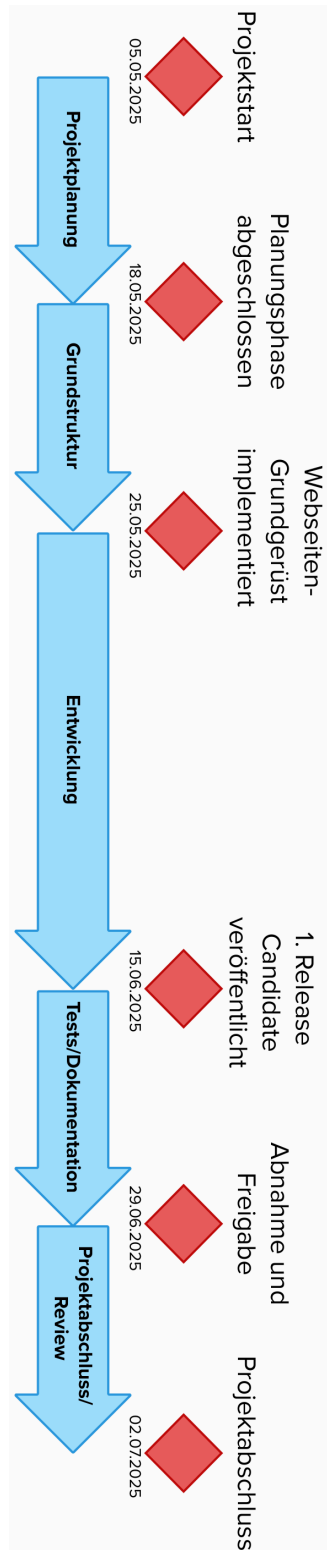
16 Sprint Backlog

ID	User Story	Tasks	Verantwortlich	Status
SG.1	Als Spieler möchte ich eine übersichtliche Benutzeroberfläche haben, um ein gewünschtes Spiel einfach auswählen und starten zu können.	Design der Hauptmenü-Benutzeroberfläche erstellen	Jamie Paul	Fertig
		Navigation zum Spielstart implementieren.	Jamie Paul	Fertig
SG.3	Als Spieler möchte ich bei den Spielen Vier Gewinnt und Mühle gegen Bots mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen, um mein Können zu testen und mich herauszufordern.	Schwierigkeitsstufen für Bot-Gegner in Mühle programmieren	Luis Bender	Fertig
		Schwierigkeitsstufen für Bot-Gegner in Vier Gewinnt programmieren	Simon Boschmann	Fertig
		Menü erstellen zum Auswählen der verschiedenen Schwierigkeitsstufen	Luis Bender	Fertig

Anhangsverzeichnis

1 Anhang: Phasen- und Meilensteinplan	B
2 Anhang: Gantt-Diagramm	C

1 Anhang: Phasen- und Meilensteinplan



2 Anhang: Gantt-Diagramm

